



এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

- সবগুলো ভিন্ন এরূপ বস্তুর বিন্যাস:
- (i) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হতে প্রতিবারে n সংখ্যক (সবগুলো) জিনিস নিয়ে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = ${}^nP_n = n!$
- (ii) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হতে প্রতিবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$
- সবগুলো ভিন্ন নয় এরূপ বস্তুর বিন্যাস:
- (i) n সংখ্যক জিনিসের p সংখ্যক এক প্রকার, q সংখ্যক দ্বিতীয় প্রকার এবং r সংখ্যক তৃতীয় প্রকার হলে, n সংখ্যক জিনিসের সবগুলো নিয়ে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{n!}{p! q! r!}$
- একত্রে রেখে/ না রেখে বিন্যাস:
- (i) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $(n-p+1)! \times p!$
- (ii) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু একত্রে না রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $n! - (n-p+1)! \times p!$
- পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস:
- (i) n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস হতে r সংখ্যক জিনিসকে পুনরাবৃত্তি সহকারে নিয়ে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = n^r
- চক্রাকার বিন্যাস:
- (i) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে চক্রাকারে সাজালে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = $(n-1)!$
- (ii) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দিয়ে মালা বা ব্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{(n-1)!}{2}$
- কয়েকটি বিশেষ বিন্যাস:
- (i) নির্বাচনে ভোট দেওয়ার উপায় = (প্রার্থী)^{ভোট}
- (ii) চিঠি পোস্ট করার উপায় = (পোস্টবস্তুর)^{চিঠি}
- (iii) মুদ্রা ফেলার উপায় = (দানবাস্তুর)^{মুদ্রা}
- (iv) টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা = $(10)^{\text{ডিজিট}}$
- (v) খেলার ফলাফল = $3^{\text{ম্যাচ সংখ্যা}}$
- (vi) পুরস্কার বিতরণ করার উপায় = (প্রার্থী)^{পুরস্কার}
- (vii) তালা না খোলার উপায় সংখ্যা = (অক্ষর)^{সিং} - 1
- সমাবেশ সংক্রান্ত:
- (i) বিন্যাস ও সমাবেশের সম্পর্ক: ${}^nP_r = r! \times {}^nC_r$
- (ii) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হতে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা, ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- (iii) প্যাসকেলের সূত্র: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$
- (iv) সম্পূরক সমাবেশের ক্ষেত্রে, ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$
- (v) ${}^nC_x = {}^nC_y$ হলে, $x + y = n$ [যেখানে $x \neq y$] হবে।
অথবা, $x = y$ হবে।
- অপশন সংক্রান্ত:
- (i) সবগুলো ভিন্ন নয়, p সংখ্যক একরূপ, q সংখ্যক অন্যরূপ, r সংখ্যক তৃতীয় রূপ এবং অবশিষ্ট k সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে যেকোনো সংখ্যক বস্তুর সমাবেশ সংখ্যা = $(p+1)(q+1)(r+1)2^k - 1$
- (ii) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে প্রত্যেকবার কমপক্ষে একটি বস্তু নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা = $2^n - 1$
- (iii) কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা n ($n = x^a \times y^b \times z^c$) হলে,
(a) উৎপাদক সংখ্যা = $(a+1)(b+1)(c+1)$
(b) প্রকৃত উৎপাদক সংখ্যা = $(a+1)(b+1)(c+1) - 1$
- একাধিক দল ভেঙ্গে একাধিক ক্ষুদ্র দল গঠন:
- (i) $m + n$ সংখ্যক বস্তু হতে m সংখ্যক বস্তু বাছাই, অতঃপর অবশিষ্ট n সংখ্যক বস্তু হতে n সংখ্যক বস্তু নিয়ে,
মোট বাছাই সংখ্যা = ${}^{m+n}C_m \times {}^nC_n = \frac{(m+n)!}{m!n!}$
- (ii) $m = n$ হলে অর্থাৎ গ্রুপে বস্তুর সংখ্যা সমান হলে বাছাই সংখ্যা $\frac{(2n)!}{2!(n!)^2}$ । কারণ উভয় গ্রুপেই n সংখ্যক বস্তু থাকায়, তাদের অদল বদল করলেও বাছাই সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না।
- (iii) যদি $m = n$ হয় এবং বস্তুসমূহ দুইজনের মধ্যে অথবা দুইটি নাম উল্লিখিত গ্রুপের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে বাছাই সংখ্যা = $\frac{(2n)!}{(n!)^2}$
- (iv) $(m + n + p)$ সংখ্যক বস্তুকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে হবে যাতে একদলে m সংখ্যক, দ্বিতীয় দলে n সংখ্যক, তৃতীয় দলে p সংখ্যক বস্তু থাকে। এরূপ সমাবেশ সংখ্যা = $\frac{(m+n+p)!}{m! \times n! \times p!}$
- সমষ্টি সংক্রান্ত: যেকোনো সংখ্যক অঙ্কগুলো দ্বারা যতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায় তাদের সমষ্টি = (একটি অঙ্কে স্থির রেখে বাকি অঙ্কগুলোর বিন্যাস) $\times$ (সকল অঙ্কসমূহের যোগফল) $\times$ (যতগুলো অঙ্ক রয়েছে ততগুলো 1)

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১। ${}^{n-1}P_3 : {}^{n+1}P_3 = 5 : 12$ হলে n এর মান নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯; রা. বো. ০৫]

সমাধান: ${}^{n-1}P_3 : {}^{n+1}P_3 = 5 : 12$

$$\Rightarrow \frac{{}^{n-1}P_3}{{}^{n+1}P_3} = \frac{5}{12}$$

$$\Rightarrow 12 \times {}^{n-1}P_3 = 5 \times {}^{n+1}P_3$$

$$\Rightarrow 12 \times \frac{(n-1)!}{(n-4)!} = 5 \times \frac{(n+1)!}{(n-2)!}$$

$$\Rightarrow 12 \times \frac{(n-1)!}{(n-4)!} = 5 \times \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-2)(n-3)(n-4)!}$$

$$\Rightarrow 12(n-2)(n-3) = 5n(n+1)$$

$$\Rightarrow 12(n^2 - 2n - 3n + 6) = 5n^2 + 5n$$

$$\Rightarrow 7n^2 - 65n + 72 = 0$$

$$\Rightarrow 7n^2 - 56n - 9n + 72 = 0$$

$$\Rightarrow (n-8)(7n-9) = 0$$

$$\therefore n = 8, \frac{9}{7} \left[\text{কিন্তু } n = \frac{9}{7} \text{ গ্রহণযোগ্য নয়} \right]$$

$$\therefore n = 8 \text{ (Ans.)}$$

২। ${}^nP_4 = 14 \times {}^{n-2}P_3$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

[JU 09-10; RU 08-09; KUET 05-06]

সমাধান: দেওয়া আছে, ${}^nP_4 = 14 \times {}^{n-2}P_3$

$$\Rightarrow \frac{n!}{(n-4)!} = 14 \times \frac{(n-2)!}{(n-5)!}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-4)(n-5)!} = 14 \times \frac{(n-2)!}{(n-5)!}$$

$$\Rightarrow n(n-1) = 14(n-4)$$

$$\Rightarrow n^2 - n = 14n - 56$$

$$\Rightarrow n^2 - 15n + 56 = 0$$

$$\Rightarrow n^2 - 8n - 7n + 56 = 0$$

$$\Rightarrow n(n-8) - 7(n-8) = 0$$

$$\Rightarrow (n-8)(n-7) = 0$$

$$\therefore n = 7 \text{ অথবা } 8 \text{ (Ans.)}$$

৩। নিচের শব্দগুলোর সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর:

(i) millennium [রা. বো. ১৫]

(ii) cricket [দি. বো. ১৫]

(iii) immediate [ব. বো. ১৫]

(iv) chittagong

(v) committee

সমাধান: (i) millennium শব্দটিতে 10টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি m, 2টি i, 2টি l, 2টি n এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{10!}{2! 2! 2! 2!} = 226800 \text{ (Ans.)}$$

(ii) cricket শব্দটিতে 7টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি c, বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{7!}{2!} = 2520 \text{ (Ans.)}$$

(iii) immediate শব্দটিতে 9টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি i, 2টি m, 2টি e এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{9!}{2! 2! 2!} = 45360 \text{ (Ans.)}$$

(iv) chittagong শব্দটিতে 10টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি t, 2টি g এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{10!}{2! 2!} = 907200 \text{ (Ans.)}$$

(v) committee শব্দটিতে 9টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি m, 2টি t, 2টি e এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{9!}{2! 2! 2!} = 45360 \text{ (Ans.)}$$

৪। দেখাও যে, BARISAL শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্রে যতভাবে সাজানো যায়, RAJSHAHI শব্দটির বর্ণগুলোকে তার চারগুণ উপায়ে সাজানো যায়?

[রা. বো. ১২; ম. বো. ১০, ০৬; ঢা. বো. ০৮; ব. বো. ০৬; DU 17-18; RUET 06-07]

সমাধান: BARISAL শব্দটিতে 7টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি A এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{7!}{2!}$$

$$= 2520$$

আবার, RAJSHAHI শব্দটিতে 8টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি A এবং 2টি H এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{8!}{2! 2!}$$

$$= 10080$$

এখন, $\frac{\text{RAJSHAHI শব্দটির বর্ণগুলোকে সাজানো সংখ্যা}}{\text{BARISAL শব্দটির বর্ণগুলোকে সাজানো সংখ্যা}}$

$$= \frac{10080}{2520} = 4$$

$\therefore$ BARISAL শব্দটির বর্ণগুলোর সাজানো সংখ্যা চারগুণ উপায়ে RAJSHAHI শব্দটিকে সাজানো যায়। (Showed)

৫। MATHEMATICS শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়?

এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে? [দি. বো. ১৬; কু. বো. ১৬, ১৫, ১২, ০২; য. বো. ১৪, ১২; ব. বো. ১৪; চ. বো. ১৪; সি. বো. ১৪, ০৪; ম. বো. ১১, ০৭, ০৫, ০৩; রা. বো. ০৯, ০৬; ঢা. বো. ০৬; RUET 07-08; KUET 04-05]

সমাধান: MATHEMATICS শব্দটিতে 11টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি M, 2টি A, 2টি T এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{11!}{2! 2! 2!} = 4989600 \text{ (Ans.)}$$

স্বরবর্ণের সংখ্যা 4টি (A, E, A, I)

স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে একটি বর্ণ ধরে মোট বর্ণ সংখ্যা = (11 - 4 + 1) = 8টি

$$\text{এবং এদের বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{8!}{2! 2!} = 10080$$

আবার, স্বরবর্ণগুলো নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত হতে পারে = $\frac{4!}{2!} = 12$ উপায়ে

$$\therefore \text{স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা} = 10080 \times 12 = 120960 \text{ (Ans.)}$$

৬। TRIANGLE শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় যেখানে স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে না? [ব. বো. ১০; ম. বো. ০৯; চ. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৫]

সমাধান: TRIANGLE শব্দটিতে ৪টি বর্ণ আছে যার সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

∴ সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা = $8! = 40320$

স্বরবর্ণের সংখ্যা ৩টি (I, A, E)

স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে একটি বর্ণ ধরে মোট বর্ণ সংখ্যা = $(8 - 3 + 1) = 6$ টি

এবং এদের বিন্যাস সংখ্যা = $6!$

$$= 720$$

আবার, স্বরবর্ণগুলো নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত হতে পারে = $3! = 6$ উপায়ে

∴ স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $720 \times 6 = 4320$

∴ স্বরবর্ণগুলো একত্রে না রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $40320 - 4320 = 36000$ (Ans.)

৭। EXAMINATION শব্দটির ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায়? [BUET 17-18]

সমাধান: EXAMINATION শব্দটিতে ১১টি বর্ণ আছে যার মধ্যে ২টি A, ২টি N, ২টি I এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

∴ সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{11!}{2!2!2!} = 4989600$

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৫টি (X, M, T, N, N)

ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে একত্রে একটি বর্ণ ধরে মোট বর্ণ সংখ্যা = $(11 - 5 + 1) = 7$ টি

এবং এদের বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{7!}{2!2!} = 1260$

আবার, ব্যঞ্জনবর্ণ ৫টি নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত হতে পারে = $\frac{5!}{2!} = 60$ উপায়ে

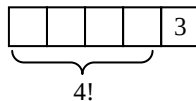
∴ ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $1260 \times 60 = 75600$

∴ ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে একত্রে না রেখে বিন্যাস সংখ্যা, $= 4989600 - 75600 = 4914000$ (Ans.)

৮। প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে 6, 5, 2, 3, 0 অঙ্কগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে? [ঢা. বো. ১৬, ১৪, ০৭, ০১; য. বো. ১৬, ১৫, ১৩, ০৯; কু. বো. ১৩, ১২, ০৭; দি. বো. ১৩, ১০; ঢা. বো. ১২, ১০, ০৭, ০৪, ০২; মা. বো. ১২, ১০, ০৮; রা. বো. ১২, ০৮, ০৬, ০৪; সি. বো. ০৯, ০৭, ০৫]

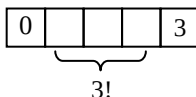
সমাধান: বিজোড় সংখ্যার জন্য একক স্থানে ৫ অথবা ৩ হবে।

Case-1: শেষ অঙ্ক ৩



প্রথম ৪টি স্থানে ৪টি অঙ্ক (0, 6, 5, 2) বসতে পারে $4! = 24$ উপায়ে।

কিন্তু এর মধ্যে প্রথমে ০ বসতে পারবে না।



সুতরাং প্রথমে ০ ও শেষে ৩ থাকলে বাকি ৩টি অঙ্ক (6, 5, 2) বসানো যায় ৩! বা ৬ উপায়ে।

∴ শেষ অঙ্ক ৩ ও অর্থপূর্ণ ৫ অঙ্কবিশিষ্ট বিজোড় সংখ্যা = $24 - 6 = 18$ টি

Case-2: শেষ অঙ্ক ৫

Case-1 এর মত একইভাবে ১৪টি বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যাবে।

∴ মোট অর্থপূর্ণ ৫ অঙ্কবিশিষ্ট বিজোড় সংখ্যা = $18 + 18 = 36$ টি (Ans.)

৯। প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে 6, 5, 2, 3, 0 অঙ্কগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে? [ব. বো. ০৮; রা. বো. ০৭]

সমাধান: প্রদত্ত অঙ্কগুলো 6, 5, 2, 3, 0

জোড় সংখ্যার জন্য এককের স্থানে ৬ অথবা ২ অথবা ০ থাকবে।

এককের স্থানে ৬ নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ৪টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যার পরিমাণ = $4! = 24$

আবার, প্রথমে ০ হলে গঠিত সংখ্যা ৫ অঙ্কের হবে না।

∴ এককের স্থানে ৬ এবং প্রথমে ০ রেখে অবশিষ্ট ৩টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যার পরিমাণ = $3! = 6$

এক্ষেত্রে, পাঁচ অঙ্কের অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা = $24 - 6 = 18$

অনুরূপভাবে, এককের স্থানে ২ রেখে প্রাপ্ত জোড় সংখ্যার পরিমাণ = ১৮

আবার, এককের স্থানে ০ নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ৪টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যার পরিমাণ = $4! = 24$

∴ মোট জোড় সংখ্যা = $18 + 18 + 24 = 60$ (Ans.)

১০। প্রমাণ করতে হবে, ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ ($1 \leq r \leq n$)

[য. বো. ১৬, ১৫, ১৪, ০৮; চ. বো. ১৫, ১৪, ০৭, ০৫; ব. বো. ১৪, ১২, ০৮; কু. বো. ১৪, ১২, ০৭; দি. বো. ১৩, ১০; ঢা. বো. ১২, ১০, ০৭, ০৪, ০২; মা. বো. ১২, ১০, ০৮; রা. বো. ১২, ০৮, ০৬, ০৪; সি. বো. ০৯, ০৭, ০৫]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } {}^nC_r + {}^nC_{r-1} &= \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} \\ &= \frac{n!}{r(r-1)!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \cdot \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1} \right) \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \cdot \frac{n-r+1+r}{r(n-r+1)} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \cdot \frac{n+1}{r(n-r+1)} \\ &= \frac{(n+1)n!}{r(r-1)!(n-r+1)(n-r)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} \quad [\because n(n-1)! = n!] \\ &= \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!} = {}^{n+1}C_r \\ \therefore {}^nC_r + {}^nC_{r-1} &= {}^{n+1}C_r \text{ (Proved)} \end{aligned}$$

Note: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ এটিকে আমরা সূত্র হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। একে “প্যাসকেলের সূত্র” বলে।

১১। ১২টি বাহুবিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুগুলো সংযোগ করে কতগুলো বিভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যায়? এদের কতগুলো কর্ণ আছে?

[কু. বো. ১৯; দি. বো. ১১; য. বো. ১০; চ. বো. ০৩]

সমাধান: ১২টি বাহুবিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্রের ১২টি কৌণিক বিন্দু আছে।

$$12\text{টি হতে } 3\text{টি কৌণিক বিন্দু নিয়ে গঠিত ত্রিভুজ সংখ্যা} = {}^{12}C_3 = 220\text{টি}$$

(Ans.)

আবার দুইটি বিন্দু দিয়ে একটি সরলরেখা আঁকা যায়।

$$\therefore 12\text{টি বিন্দু হতে } 2\text{টি বিন্দু নিয়ে গঠিত রেখার সংখ্যা} = {}^{12}C_2$$

${}^{12}C_2$ বা ৬৬টির মধ্যে ১২ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের বাহু ১২টি।

$$\therefore \text{নির্ণেয় কর্ণ সংখ্যা} = 66 - 12 = 54\text{টি (Ans.)}$$

১২। দেখাও যে, n বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের $\frac{1}{2}n(n-3)$ সংখ্যক কর্ণ আছে।

আর দেখাও যে, এর কৌণিক বিন্দুগুলোর সংযোগে $\frac{1}{6}n(n-1)(n-2)$ সংখ্যক

বিভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যেতে পারে।

[চ. বো. ১৬; সি. বো. ১৬]

সমাধান: n বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের n টি কৌণিক বিন্দু আছে।

$$\therefore n\text{টি বিন্দু হতে } 2\text{টি বিন্দু নিয়ে গঠিত রেখার সংখ্যা} = {}^nC_2\text{ টি}$$

nC_2 টির মধ্যে n বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের বাহু n টি।

$$\therefore \text{কর্ণ সংখ্যা} = {}^nC_2 - n$$

$$= \frac{n!}{2!(n-2)!} - n$$

$$= \frac{n(n-1)}{2} - n$$

$$= \frac{n^2 - n - 2n}{2}$$

$$= \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{1}{2}n(n-3)\text{ টি (Showed)}$$

আবার, যেকোনো ৩টি বিন্দু যোগ করে প্রাপ্ত ত্রিভুজ সংখ্যা।

$$= {}^nC_3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)}{6}\text{ টি। (Showed)}$$

১৩। সাতটি সরলরেখার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সে. মি.। দেখাও যে, একটি চতুর্ভুজ গঠন করার জন্য চারটি সরলরেখা যত প্রকারে বাছাই করা যায়, তার সংখ্যা ৩২। [সি. বো. ১২, ০৮; চ. বো. ১২, ০৮, ০৬; ব. বো. ১০; রা. বো. ১০, ০৮; য. বো. ০৯; দি. বো. ০৯; চা. বো. ০৩]

সমাধান: প্রদত্ত সাতটি সরলরেখার দৈর্ঘ্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সে. মি.।

$$\text{সাতটি সরলরেখা থেকে চারটি বাহু বাছাই করা যায়} = {}^7C_4 = 35\text{ উপায়ে}$$

আবার, চতুর্ভুজের যেকোনো তিন বাহুর সমষ্টি চতুর্থ বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

এখানে, (১, ২, ৩, ৬), (১, ২, ৩, ৭), (১, ২, ৪, ৭) এই তিনটি সমাবেশের ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ সম্ভব নয়। কারণ, এসক্রে ক্ষুদ্রতর তিন বাহুর সমষ্টি চতুর্থ বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর নয়।

$$\therefore \text{গঠিত চতুর্ভুজ সংখ্যা} = 35 - 3 = 32\text{টি (Showed)}$$

১৪। একজন লোকের একটি সাদা, দুইটি লাল এবং তিনটি সবুজ পতাকা আছে। একটির উপর আরেকটি সাজানো চারটি পতাকা নিয়ে সে কতগুলো বিভিন্ন সংকেত তৈরী করতে পারবে?

[রা. বো. ০২; CUET 13-14, 04-05; KUET 04-05]

সমাধান: মোট পতাকার সংখ্যা = ১ + ২ + ৩ = ৬

৬ টি পতাকা হতে ৪টি পতাকা নির্বাচন করে সে নিম্নরূপে সংকেত তৈরী করতে পারবে :

সাদা পতাকা (1)	লাল পতাকা (2)	সবুজ পতাকা (3)	সংকেত তৈরীর উপায় সংখ্যা
1	2	1	$\frac{4!}{2!} = 12$
1	1	2	$\frac{4!}{2!} = 12$
1	0	3	$\frac{4!}{3!} = 4$
0	1	3	$\frac{4!}{3!} = 4$
0	2	2	$\frac{4!}{2!2!} = 6$

$\therefore$ সে সংকেত তৈরী করতে পারবে $(12 + 12 + 4 + 4 + 6)$ বা, ৩৮ উপায়ে। (Ans.)

১৫। একজন পরীক্ষার্থীকে ১২টি প্রশ্ন থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাকে প্রথম ৫টি থেকে ঠিক ৪টি প্রশ্নে উত্তর দিতে হবে। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলো বাছাই করতে পারবে? [সি. বো. ১৫; ব. বো. ০৭, ০২; য. বো. ০৬; সি. বো. ০১; BUET 97-98]

সমাধান: বাছাই করার উপায়:

প্রথম ৫টি প্রশ্ন	বাকি $(12 - 5)$ বা ৭টি প্রশ্ন	বাছাই করার উপায়
4	2	${}^5C_4 \times {}^7C_2 = 105$

$\therefore$ প্রশ্নের বাছাই সংখ্যা ১০৫ উপায়ে করতে পারবে। (Ans.)

১৬। ৬ জন বিজ্ঞান ও ৪ জন কলা বিভাগের ছাত্র থেকে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে। বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যাবে? [দি. বো. ১৬; চ. বো. ১৩; ব. বো. ১৩; য. বো. ১২, ০৮; কু. বো. ০৯; রা. বো. ০৩; BUET 12-13; CUET 03-04]

সমাধান: কমিটি গঠন নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান (৬)	কলা (৪)	কমিটি সংখ্যা
6	0	${}^6C_6 \times {}^4C_0 = 1$
5	1	${}^6C_5 \times {}^4C_1 = 24$
4	2	${}^6C_4 \times {}^4C_2 = 90$

$\therefore$ মোট কমিটি গঠনের উপায় = $(1 + 24 + 90) = 115$ (Ans.)

১৭। THESIS শব্দটি হতে প্রতিবার ৪টি করে অক্ষর নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯, ১৬; সি. বো. ১৯; সকল বো. ১৮; দি. বো. ১৫, ২২; রা. বো. ১৫; ঢা. বো. ১৫; ব. বো. ০৬; RUET 11-12]

সমাধান: THESIS শব্দটিতে ৬টি বর্ণ আছে যার মধ্যে ২টি S এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে। এখানে বর্ণগুলো: T, H, E, I, SS শব্দটি হতে ৪টি করে বর্ণের সমাবেশ সংখ্যা নিম্নরূপ:

উপায়	সমাবেশ
(i) ২টি S, ২টি ভিন্ন বর্ণ	$1 \times {}^4C_2 = 6$
(ii) বর্ণগুলো ভিন্ন ভিন্ন	${}^5C_4 = 5$

∴ নির্ণেয় সমাবেশ সংখ্যা = 6 + 5 = 11 (Ans.)

১৮। PROFESSOR শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে প্রতিবারে ৪টি করে অক্ষর নিয়ে কত ভাবে সাজানো যায়? [সি. বো. ০৯; চ. বো. ০১; KUET 09-08]

সমাধান: PROFESSOR শব্দটিতে ৯টি বর্ণ আছে। শব্দটিতে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ রকমের আছে।

বর্ণগুলো হলো OO, SS, RR, P, E, F

প্রদত্ত শব্দটি হতে ৪টি বর্ণের সমাবেশ ও বিন্যাস সংখ্যা নিম্নরূপ:

উপায়	সমাবেশ	বিন্যাস
(i) ২টি একই বর্ণ, ২টি একই বর্ণ	3C_2	${}^3C_2 \times \frac{4!}{2! 2!}$
(ii) ২টি একই বর্ণ, ২টি ভিন্ন বর্ণ	${}^3C_1 \times {}^5C_2$	${}^3C_1 \times {}^5C_2 \times \frac{4!}{2!}$
(iii) ৪টি ভিন্ন বর্ণ	6C_4	${}^6C_4 \times 4!$

∴ মোট সমাবেশ সংখ্যা = ${}^3C_2 + {}^3C_1 \times {}^5C_2 + {}^6C_4 = 48$

মোট বিন্যাস বা সাজানোর সংখ্যা,

$$= {}^3C_2 \times \frac{4!}{2! 2!} + {}^3C_1 \times {}^5C_2 \times \frac{4!}{2!} + {}^6C_4 \times 4!$$

$$= 18 + 360 + 360$$

$$= 738 \text{ (Ans.)}$$

১৯। PERMUTATIONS শব্দটির বর্ণগুলো থেকে একটি স্বরবর্ণ ও ২টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় যেখানে প্রতি ক্ষেত্রে স্বরবর্ণটি মাঝে থাকে? [ঢা. বো. ১৫; BUTex 16-17; RUET 12-13]

সমাধান: PERMUTATIONS শব্দটিতে ৫টি স্বরবর্ণ এবং ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে যার মধ্যে ২টি T.

৫টি স্বরবর্ণ হতে ১টি স্বরবর্ণ মধ্যম স্থানের জন্য বাছাই সংখ্যা = ${}^5C_5 = 5$

(a) ব্যঞ্জনবর্ণ দুইটি একই (অর্থাৎ দুইটিই T) হলে ২টি হতে ২টি ব্যঞ্জনবর্ণের বাছাই সংখ্যা = ${}^2C_2 = 1$

$$\therefore \text{শব্দ সংখ্যা} = 1 \times \frac{2!}{2!} \times 5$$

$$= 5 \text{ টি}$$

(b) ব্যঞ্জনবর্ণ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন হলে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ হতে ২টি ব্যঞ্জনবর্ণের বাছাই সংখ্যা = ${}^6C_2 = 15$

$$\therefore \text{শব্দ সংখ্যা} = 15 \times 2! \times 5 = 150$$

$$\therefore \text{মোট শব্দ সংখ্যা} = 5 + 150$$

$$= 155 \text{ টি (Ans.)}$$



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $\frac{1}{0!} =$ কত?

(ক) $-\infty$

(খ) 0

(গ) 1

(ঘ) ∞

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1$ [$\because 0! = 1$]

2. $\frac{n!}{3!(n-2)!} = 5$ হলে, n এর মান কোনটি?

(ক) 0

(খ) 4

(গ) 5

(ঘ) 6

উত্তর: (ঘ) 6

ব্যাখ্যা: $\frac{n!}{3!(n-2)!} = 5$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{6(n-2)!} = 5$$

$$\Rightarrow n(n-1) = 30$$

$$\Rightarrow n^2 - n - 30 = 0$$

$$\Rightarrow n^2 - 6n + 5n - 30 = 0$$

$$\Rightarrow n(n-6) + 5(n-6) = 0$$

$$\Rightarrow (n-6)(n+5) = 0$$

$$\therefore n = 6, n = -5$$

কিন্তু $n = -5$ গ্রহণযোগ্য নয়।

3. ${}^nP_3 \times 5 = {}^nP_4$ হলে n এর মান কত?

(ক) 8

(খ) 6

(গ) 10

(ঘ) 18

উত্তর: (ক) 8

ব্যাখ্যা: ${}^nP_3 \times 5 = {}^nP_4$

$$\Rightarrow n(n-1)(n-2) \times 5 = n(n-1)(n-2)(n-3)$$

$$\Rightarrow 5 = n-3$$

$$\therefore n = 8$$

4. ${}^{12}C_0$ এর মান-

(ক) 0

(খ) 1

(গ) 12

(ঘ) 144

উত্তর: (খ) 1

[চ. বো. ১৭]

[সকল বোর্ড ১৮]

ব্যাখ্যা: ${}^{12}C_0 = \frac{12!}{0!(12-0)!} = \frac{12!}{1 \times 12!} = 1$

Note: ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

5. aC_r এর সম্পূরক সমাবেশ কোনটি?

[সি. বো. ১৯]

(ক) ${}^aC_{r-a}$ (খ) rC_a (গ) ${}^rC_{r-a}$ (ঘ) ${}^aC_{a-r}$ উত্তর: (ঘ) ${}^aC_{a-r}$

ব্যাখ্যা: সম্পূরক সমাবেশের সংজ্ঞানুসারে, ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

6. ${}^nC_{10} = {}^nC_6$ হলে $n = ?$

[রা. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭]

(ক) 4

(খ) 6

(গ) 10

(ঘ) 16

উত্তর: (ঘ) 16

ব্যাখ্যা: ${}^nC_{10} = {}^nC_6$ হলে, $n = 10 + 6 = 16$

7. বিন্যাস ও সমাবেশের ক্ষেত্রে-

[ঢা. বো. ১৭]

i. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

ii. ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

iii. $r! \times {}^nC_r = {}^nP_r$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

$$\therefore {}^nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-n+r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}^nC_r$$

(ii) ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ যা একটি সূত্র।

(iii) $r! \times {}^nC_r = r! \times \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!} = {}^nP_r$

8. Algebra শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্রে নিয়ে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায়?

[য. বো. ১৭]

(ক) 360

(খ) 720

(গ) 2520

(ঘ) 5040

উত্তর: (ঘ) 5040

ব্যাখ্যা: Algebra শব্দটিতে মোট ৭টি বর্ণ আছে। এদের মধ্যে ২টি A আছে। কিন্তু এদেরকে এক জাতীয় বর্ণ ধরা যাবে না। কারণ এদের একটি বড় হাতের এবং অপরটি ছোট হাতের অক্ষর।

∴ নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা = $7! = 5040$

9. ৪টি ভিন্ন রং এর পতাকা হতে ৫টি পতাকা নিয়ে ভিন্ন সিগনাল গঠনের উপায় সংখ্যা— [ব. বো. ১৭]

- (ক) 8P_5 (খ) $5!$
(গ) $8!$ (ঘ) 8C_5

উত্তর: (ক) 8P_5

ব্যাখ্যা: ৪টি ভিন্ন ভিন্ন রং হতে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের পতাকা দ্বারা গঠিত সংকেত সংখ্যা = 8P_5

10. ৬ জন বালক ৪ আসনের একটি বেঞ্চে কতভাবে বসতে পারে?

[চ. বো. ১৭]

- (ক) $6!$ (খ) $4!$
(গ) 6C_4 (ঘ) 6P_4

উত্তর: (ঘ) 6P_4

ব্যাখ্যা: ৬ জন বালক ৪ আসনের বেঞ্চে বসার উপায় = 6P_4

11. এক ব্যক্তির ৫টি সিম কার্ড এবং ২টি করে সিম কার্ড ব্যবহার উপযোগী ২টি মোবাইল ফোনসেট আছে। তিনি তাঁর মোবাইল সেট দুটিতে ২টি করে ৪টি সিম কার্ড কতভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন?

- (ক) 30 (খ) 120
(গ) 80 (ঘ) 96

উত্তর: (খ) 120

ব্যাখ্যা: ১ম মোবাইলে ২টি সিম কার্ড ব্যবহার করা যাবে 5P_2 বা ২০ উপায়ে।

২য় মোবাইলে ২টি সিম কার্ড ব্যবহার করা যাবে 3P_2 বা ৬ উপায়ে।

∴ মোট উপায় = $20 \times 6 = 120$

অথবা, ${}^5P_4 = 120$

12. BANANA শব্দটি সবগুলো বর্ণ ব্যবহার করে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়? [চ. বো. ১৭]

- (ক) 720 (খ) 120
(গ) 60 (ঘ) 6

উত্তর: (গ) 60

ব্যাখ্যা: BANANA শব্দটিতে ৬টি বর্ণ আছে, যার মধ্যে ৩টি A এবং ২টি N.

∴ শব্দ সংখ্যা = $\frac{6!}{3!2!} = \frac{720}{6 \times 2} = 60$

13. 'ENGINEERING' শব্দটির বিন্যাসে কতগুলোতে E অক্ষর তিনটি পাশাপাশি স্থান দখল করবে?

- (ক) 277200 (খ) 1680
(গ) 1679 (ঘ) 15120

উত্তর: (ঘ) 15120

ব্যাখ্যা: E তিনটি একটি মনে করলে মোট অক্ষর সংখ্যা হবে $(11 - 3 + 1)$ বা ৯টি। আবার, E তিনটিকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যাবে $\frac{3!}{3!}$ বা ১ উপায়ে।

∴ নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{9!}{3!2!2!} \times 1 = 15120$

14. SCIENCE শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সব কয়টি বর্ণকে সম্ভাব্য যত উপায়ে সাজানো যায়, তাদের সংখ্যা কত?

- (ক) 60 (খ) 120
(গ) 180 (ঘ) 420

উত্তর: (গ) 180

ব্যাখ্যা: SCIENCE শব্দটিতে মোট বর্ণ ৭টি যাতে C আছে ২টি এবং স্বরবর্ণ ৩টি যাতে E আছে দুইটি।

যেহেতু, স্বরবর্ণ ৩টি একত্রে থাকবে, সেহেতু, স্বরবর্ণ তিনটিকে একটি মাত্র বর্ণ ধরে মোট বর্ণসংখ্যা ৫টি।

স্বরবর্ণ একত্রে রেখে বিন্যাস = স্বরবর্ণগুলো একত্রে ধরে বিন্যাস $\times$ স্বরবর্ণগুলোর নিজেদের মধ্যে বিন্যাস = $\frac{5!}{2!} \times \frac{3!}{2!} = 180$

15. ৩ জন বালক এবং ৪ জন বালিকাকে একটি সারিতে কত প্রকারে বিন্যাস করা যাবে যাতে ৩ জন বালক সর্বদাই একত্রে থাকে?

- (ক) 720 (খ) 2430
(গ) 4320 (ঘ) 144

উত্তর: (ক) 720

ব্যাখ্যা: বালকদের একত্রে রেখে বিন্যাস = বালকদেরকে ১ জন ধরে বিন্যাস $\times$ বালকদেরকে নিজেদের মধ্যে বিন্যাস = $5! \times 3! = 720$

16. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৪ জন ছেলে ও ২ জন মেয়েকে এক সারিতে বসানো হবে। কতভাবে বসানো সম্ভব যেন মেয়ে দুজন সবসময় পাশাপাশি বসে?

- (ক) 60 (খ) 240
(গ) 360 (ঘ) 720

উত্তর: (খ) 240

ব্যাখ্যা: ২ জন মেয়েকে একত্রে ১ জন হিসেব করে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা = $4 + 1 = 5$ জন।

∴ নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা = $5! \times 2! = 240$

17. MATHEMATICS শব্দের বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় যেখানে 2টি M, 2টি A ও 2টি T একত্রে থাকবে-

- (ক) 23400 (খ) 43200
(গ) 42300 (ঘ) 40320

উত্তর: (ঘ) 40320

ব্যাখ্যা: MATHEMATICS বর্ণে 2টি M, 2টি A, 2টি T এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

2টি M, 2টি A, 2টি T এর বর্ণগুলো প্রত্যেককে একটি বর্ণ ধরলে মোট বর্ণ সংখ্যা = $(11 - 2 \times 3 + 3) = 8$ টি।

∴ মোট সাজানোর সংখ্যা = $8! = 40320$

18. স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে 'ADMISSION' শব্দটির অক্ষরগুলো কত সংখ্যক উপায়ে বিন্যাস করা যাবে?

- (ক) 90720 (খ) 88600
(গ) 86400 (ঘ) 4320

উত্তর: (গ) 86400

ব্যাখ্যা: 'ADMISSION' শব্দটিতে 9টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 2টি S, 2টি I এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন। শব্দটিতে 4টি স্বরবর্ণ (A, I, I, O) আছে।

∴ শব্দটির সবগুলো বর্ণের বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{9!}{2! \times 2!}$

স্বরবর্ণগুলো পাশাপাশি রেখে বিন্যাস = স্বরবর্ণগুলোকে একটি বর্ণ ধরে বিন্যাস $\times$ স্বরবর্ণগুলোর নিজেদের মধ্যে বিন্যাস = $\frac{6!}{2!} \times \frac{4!}{2!}$

∴ স্বরবর্ণগুলো পাশাপাশি না রেখে বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{9!}{2! \times 2!} - \frac{6!}{2!} \times \frac{4!}{2!}$
= 86400

19. ABSCISSA শব্দটির অক্ষরগুলোকে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়? [জ. বো. ১৯]

- (ক) 719 (খ) 3359
(গ) 3360 (ঘ) 20159

উত্তর: (খ) 3359

ব্যাখ্যা: ABSCISSA শব্দটিতে মোট 8টি অক্ষর আছে। এদের মধ্যে 3টি S, 2টি A আছে।

∴ অক্ষরগুলোর বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{8!}{3!2!} = 3360$

∴ পুনর্বিন্যাস সংখ্যা = $3360 - 1 = 3359$

20. COMBINATION শব্দটির স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে পুনর্বিন্যাস সংখ্যা কত? [ব. বো. ১৯]

- (ক) 720 (খ) 719
(গ) 360 (ঘ) 359

উত্তর: (ঘ) 359

ব্যাখ্যা: COMBINATION শব্দটিতে মোট স্বরবর্ণ আছে 5টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আছে 6টি। ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর মধ্যে 2টি N আছে।

∴ স্বরবর্ণগুলোকে স্থির রেখে ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{6!}{2!}$
= 360

∴ পুনর্বিন্যাস = $360 - 1 = 359$

21. প্রত্যেক অঙ্কে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করে 3, 4, 5, 6, 7 অঙ্কগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যায় যেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে 4 ও 5 যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে বসবে? [কু. বো. ১৭]

- (ক) 120 (খ) 60
(গ) 12 (ঘ) 6

উত্তর: (ঘ) 6

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে 4 ও 5 নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট 3টি অঙ্কে অবশিষ্ট 3টি স্থানে সাজিয়ে গঠিত সংখ্যা = ${}^3P_3 = 3! = 6$

22. 10টি বস্তুর মধ্যে 5টি বস্তু নিয়ে কতগুলো বিন্যাস গঠন করা যাবে যার মধ্যে 2টি বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

- (ক) 720 (খ) 620
(গ) 7620 (ঘ) 6720

উত্তর: (ঘ) 6720

ব্যাখ্যা: প্রথমত 2টি বিশেষ বস্তুকে 5টি স্থানে বিন্যাস সংখ্যা = 5P_2

অবশিষ্ট 8টি বস্তু হতে আরও 3টি স্থানে বিন্যাস সংখ্যা = 8P_3

∴ মোট বিন্যাস সংখ্যা = ${}^5P_2 \times {}^8P_3 = 6720$

23. ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে বিজোড় স্থানে রেখে 'equation' শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়?

- (ক) 2080 (খ) 2880
(গ) 1090 (ঘ) 2456

উত্তর: (খ) 2880

ব্যাখ্যা: equation শব্দটিতে মোট বর্ণ = 8টি, ব্যঞ্জন বর্ণ = 3টি, স্বরবর্ণ = 5টি।

4টি অবস্থান বিজোড় (প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম)।

∴ 3টি ব্যঞ্জনবর্ণকে 4টি বিজোড় স্থানে সাজানোর উপায় = 4P_3

এবং বাকি 5টি স্থানে 5টি স্বরবর্ণ সাজানো যায় = 5! উপায়ে।

∴ মোট বিন্যাস সংখ্যা = ${}^4P_3 \times 5! = 2880$

24. তোমার বাবাকে কল করতে গিয়ে বাবার মোবাইলের শেষ তিনটি ডিজিট ভুলে গেলে। কত প্রকারে চেষ্টা করলে অন্তত একবার সংযোগ পাবে? [য. বো. ১৯]

- (ক) 10^{10} (খ) 9^{10}
(গ) 3^{10} (ঘ) 10^3

উত্তর: (ঘ) 10^3

ব্যাখ্যা: প্রতিটি ডিজিটের জন্য অপশন আছে 10টি।

∴ শেষ তিনটি ডিজিটের জন্য মোট উপায় সংখ্যা = $10 \times 10 \times 10 = 10^3$

25. দুইটি অঙ্ক দ্বারা 3টি শূন্যস্থান কতভাবে পূরণ করা যায়?

- (ক) 8 (খ) 4
(গ) 6 (ঘ) 3

উত্তর: (ক) 8

ব্যাখ্যা: অঙ্ক 2টি এবং শূন্যস্থান = 3টি

∴ শূন্যস্থান পূরণ করা যাবে = $2^3 = 8$

26. একটি প্রতিষ্ঠানের দশজনকর্মী মিটিং এর সময় প্রধান কর্মকর্তার আসনটি নির্দিষ্ট রেখে একটি গোল টেবিলের চারপাশে কতভাবে বসতে পারে?

- (ক) 3628900 (খ) 3628800
(গ) 1814400 (ঘ) 1815400

উত্তর: (খ) 3628800

ব্যাখ্যা: প্রধান কর্মকর্তা বাদে 10 জন কর্মী আছে। প্রধান কর্মকর্তার আসনটি নির্দিষ্ট থাকবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় উপায় সংখ্যা} = 10! = 3628800$$

27. 8টি ভিন্ন ধরনের মুক্তা কত রকমে একটি ব্যান্ডে লাগিয়ে হার তৈরি করা যেতে পারে?

- (ক) 7! (খ) 8!
(গ) $\frac{7!}{2!}$ (ঘ) $\frac{8!}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{7!}{2!}$

ব্যাখ্যা: একটি মুক্তা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট 7টি মুক্তা দিয়ে মালা বা হার বানানোর জন্য সাজানোর উপায় = $\frac{7!}{2!}$

$$\text{Shortcut: } \frac{(n-1)!}{2} = \frac{(8-1)!}{2} = \frac{7!}{2}$$

28. কোনো শর্ত ছাড়া 0, 1, 7, 1, 1, 2 অঙ্কগুলো দ্বারা ছয় অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে? [য. বো. ১৯]

- (ক) 100 (খ) 120
(গ) 300 (ঘ) 720

উত্তর: (ক) 100

ব্যাখ্যা: অঙ্কগুলো দ্বারা ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট মোট সংখ্যা

$$= \text{অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত মোট সংখ্যা} - 0 \text{ দ্বারা শুরু মোট সংখ্যা}$$

$$= \frac{6!}{3!} - \frac{5!}{3!} = 100 \text{ টি}$$

29. 0, 1, 2 অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটি প্রতি সংখ্যায় একবারমাত্র ব্যবহার করে তিন অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলো অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যায়? [সি.বো. ১৯]

- (ক) 2 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 6

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: অঙ্কগুলো দ্বারা অঙ্ক বিশিষ্ট মোট সংখ্যা

$$= \text{তিনটি দ্বারা গঠিত মোট সংখ্যা} - 0 \text{ দ্বারা শুরু মোট সংখ্যা}$$

$$= 3! - 2! = 4$$

30. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ও 8 এই অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে চার অঙ্কের কতগুলো পৃথক সংখ্যা গঠন করা যাবে?

- (ক) 28 (খ) 780
(গ) 840 (ঘ) 480

উত্তর: (গ) 840

ব্যাখ্যা: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এই 7টি অঙ্ক হতে 4টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত 4 অঙ্কের সংখ্যা = ${}^7P_4 = 840$ টি

31. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7 থেকে পুনরাবৃত্তি ছাড়া তিন অঙ্কের সংখ্যা গঠন করলে কয়টি সংখ্যার মান 100 থেকে 500 এর মধ্যে হবে?

- (ক) 240 (খ) 60
(গ) 120 (ঘ) 480

উত্তর: (গ) 120

ব্যাখ্যা: মোট অঙ্ক 7টি। প্রথম স্থান 1, 2, 3, 4 থেকে 1টি অঙ্ক বসতে পারে 4P_1 উপায়ে।

অবশিষ্ট 6টি অঙ্ক পরবর্তী 2টি স্থানে বসতে পারে 6P_2 উপায়ে।

$$\therefore \text{মোট সংখ্যা} = {}^4P_1 \times {}^6P_2 = 120$$

32. 1, 3, 5, 7, 9 অঙ্কগুলো থেকে তিনটি ভিন্ন অঙ্ক নিয়ে 200 থেকে বৃহত্তর তিন অঙ্কের যে সকল সংখ্যা গঠন করা যায়, তাদের সংখ্যা কত?

- (ক) 24 (খ) 48
(গ) 60 (ঘ) 64

উত্তর: (খ) 48

ব্যাখ্যা: মোট অঙ্ক 5টি। প্রথম স্থানে 3 বা এর অধিক 5, 7, 9 অঙ্ক বসানো যাবে 4P_1 উপায়ে।

$\therefore$ অবশিষ্ট 4টি অঙ্ক পরবর্তী দুই স্থানে বসতে পারে 4P_2 উপায়ে।

$$\therefore \text{মোট বিন্যাস } {}^4P_1 \times {}^4P_2 = 48$$

33. 10 জন বালক এবং 8 জন বালিকা থেকে 2 জন বালক এবং 2 জন বালিকা কত বিভিন্ন উপায়ে বেছে নেয়া যাবে? [JU 12-13; DU 95-96]

- (ক) 73 (খ) 300 (গ) 51 (ঘ) 1260

উত্তর: (ঘ) 1260

$$\text{ব্যাখ্যা: নির্ণেয় বাছাই করার সংখ্যা} = {}^{10}C_2 \times {}^8C_2 = 1260$$

34. 6 জন বালক এবং 5 জন বালিকার একটি দল থেকে কত উপায়ে 3 জন বালক এবং 2 জন বালিকার একটি দল গঠন করা যেতে পারে? [DU 15-16]

- (ক) 10 (খ) 20 (গ) 50 (ঘ) 200

উত্তর: (ঘ) 200

$$\text{ব্যাখ্যা: 6 জন বালক হতে 3 জন বাছাই সংখ্যা} = {}^6C_3$$

$$5 \text{ জন বালিকা হতে 2 জন বাছাই সংখ্যা} = {}^5C_2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বাছাই সংখ্যা} = {}^6C_3 \times {}^5C_2 = 20 \times 10 = 200$$

35. 6 জন বালক ও 4 জন বালিকা হতে 5 জনকে একটি নির্দিষ্ট কোর্সে ভর্তির জন্য বাছাই করতে হবে। 2 জন বালিকাকে সর্বদা অন্তর্ভুক্ত রেখে বাছাই করার প্রক্রিয়াটিকে কতভাবে করা যায়? [BUET 08-09]

- (ক) 110 (খ) 120 (গ) 125 (ঘ) 130

উত্তর: (খ) 120

ব্যাখ্যা: 4 জন বালিকা হতে 2 জন বাছাই করা যায় = ${}^4C_2 = 6$ উপায়ে

6 জন বালক হতে 3 জন বাছাই করা যায় = ${}^6C_3 = 20$ উপায়ে

∴ নির্ণেয় বাছাই = $6 \times 20 = 120$ উপায়ে।

36. এক ব্যক্তির 12 জন বন্ধু আছে যাদের মধ্যে 8 জন আত্মীয়। তিনি কত প্রকারে 7 জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন যাদের মধ্যে 5 জন আত্মীয় থাকবে?

- (ক) 360 (খ) 390 (গ) 336 (ঘ) 480

উত্তর: (গ) 336

ব্যাখ্যা: আত্মীয় = 8 জন

∴ সাধারণ বন্ধু = $12 - 8 = 4$ জন

∴ নিমন্ত্রণ করতে পারবেন = ${}^8C_5 \times {}^4C_2 = 336$ জন

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 37 ও 38 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

8 জন বালক ও 2 জন বালিকার মধ্য হতে 6 জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

37. বালিকাদের সর্বদা গ্রহণ করে কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?

- (ক) 16 (খ) 28 (গ) 70 (ঘ) 105

উত্তর: (গ) 70

ব্যাখ্যা: বালিকাদের সর্বদা গ্রহণ করে কমিটি গঠন করা যাবে = ${}^8C_4 \times {}^2C_2$
= 70 উপায়ে

38. বালিকাদের সর্বদা বর্জন করে কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?

- (ক) 315 (খ) 105 (গ) 105 (ঘ) 28

উত্তর: (ঘ) 28

ব্যাখ্যা: বালিকাদের সর্বদা বর্জন করে কমিটি গঠন করা যাবে = ${}^8C_6 = 28$ উপায়ে।

39. এক ভদ্রলোকের 6 জন বন্ধু আছেন। তিনি কত প্রকারে তার একজন বা একাধিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন?

[MBSTU 17-18; BUTex 13-14; JUST 12-13; অনুরূপ প্রশ্ন: CU 25-26]

- (ক) 720 (খ) 120 (গ) 63 (ঘ) 60

উত্তর: (গ) 63

ব্যাখ্যা: $2^6 - 1 = 63$ ভাবে।

40. FATHER শব্দটির সবগুলো অক্ষর একত্রে নিয়ে—

- (i) বিন্যাস সংখ্যা = 6!
(ii) পুনর্বিন্যাস সংখ্যা = 719
(iii) সমাবেশ সংখ্যা = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: FATHER শব্দটিতে 6টি বর্ণ আছে যার সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

∴ বিন্যাস সংখ্যা = 6! ∴ (i) সঠিক

FATHER শব্দটি নিজেই একটি বিন্যাস

∴ পুনর্বিন্যাস সংখ্যা = $6! - 1 = 720 - 1 = 719$ ∴ (ii) সঠিক

6টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হতে 6টিই নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা = ${}^6C_6 = 1$

∴ (iii) সঠিক

41. 7 বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখার সাহায্যে গঠিত কর্ণের সংখ্যা— [রা. বো. ১৭]

- (ক) 14 (খ) 21
(গ) 35 (ঘ) 42

উত্তর: (ক) 14

ব্যাখ্যা: 7 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজে কৌণিক বিন্দু 7টি।

7 টি বিন্দু থেকে প্রতি দুটি বিন্দুর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন মোট রেখা (বাহু ও কর্ণ) = ${}^7C_2 = 21$ টি

∴ কর্ণের সংখ্যা = $21 - 7 = 14$ টি

42. 6 বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের কতটি কর্ণ আছে? [চ. বো. ১৯]

- (ক) 2 (খ) 6
(গ) 9 (ঘ) 12

উত্তর: (গ) 9

ব্যাখ্যা: 6 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণ সংখ্যা = ${}^6C_2 - 6 = 9$

43. 10 বাহু বিশিষ্ট সমতলিক ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুর সংযোগে গঠিত কর্ণের সংখ্যা কত? [ব. বো. ১৯]

- (ক) 35 (খ) 45
(গ) 80 (ঘ) 90

উত্তর: (ক) 35

ব্যাখ্যা: 10 বাহু বিশিষ্ট বহুভুজের কৌণিক বিন্দুগুলো সংযোগে গঠিত কর্ণের সংখ্যা = ${}^{10}C_2 - 10 = 35$

44. 2, 3, 5 এবং 7 সে.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চারটি সরলরেখা দ্বারা কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা যায়? [চা. বো. ১৯]

- (ক) 1 (খ) 3 (গ) 4 (ঘ) 24

উত্তর: (ক) 1

ব্যাখ্যা: মোট ত্রিভুজ গঠন করার সমাবেশ সংখ্যা 4C_3 বা 4টি

কিন্তু, ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তাই (2, 3, 5), (2, 3, 7) ও (2, 5, 7) এই তিনটি উপায়ে ত্রিভুজ গঠিত হয় না।

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = $4 - 3 = 1$

45. একটি সভা শেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করলেন।

করমর্দনের সংখ্যা 66 হলে কতজন লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন—

[JU 19-20; JUST 14-15; BUET 12-13]

(ক) 33

(খ) 11

(গ) 24

(ঘ) 12

উত্তর: (ঘ) 12

ব্যাখ্যা: করমর্দন করলে দুইজন লোক লাগবে।

সভায় n জন লোক থাকলে, করমর্দনের সংখ্যা = nC_2

প্রশ্নমতে, ${}^nC_2 = 66$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 66$$

$$\Rightarrow n^2 - n - 132 = 0$$

$$\Rightarrow (n-12)(n+11) = 0$$

$$\Rightarrow n = 12, -11$$

$$\therefore n = 12 \quad [\because n \neq -11]$$

46. 6 জন শিক্ষার্থীকে সমান সংখ্যক শিক্ষার্থীর দুইটি দলে কত রকমে বিভক্ত করা যায়? [সি. বো. ১৭]

(ক) 10

(খ) 20

(গ) 60

(ঘ) 120

উত্তর: (ক) 10

ব্যাখ্যা: 6 জন শিক্ষার্থীকে সমান সংখ্যক অর্থাৎ 3 জন করে শিক্ষার্থীর দুইটি

$$\text{দলে বিভক্ত করার উপায়} = \frac{6!}{3! 3! 2!} = 10$$

47. 60টি জিনিস সমান চার ভাগে ভাগ করলে সমাবেশ সংখ্যা কত?

[সি. বো. ১৯]

(ক) $\frac{60!}{(15!)^4}$

(খ) $\frac{60!}{4!(15!)^4}$

(গ) $\frac{60!}{4(15!)^4}$

(ঘ) $\frac{60!}{4!(15!)}$

উত্তর: (খ) $\frac{60!}{4!(15!)^4}$

ব্যাখ্যা: 60টি জিনিসকে সমান 4 ভাগে ভাগ করলে প্রতিভাগে 15টি জিনিস থাকবে।

$$\therefore \text{মোট সমাবেশ সংখ্যা} = \frac{60!}{4! (15!) (15!) (15!) (15!)} = \frac{60!}{4!(15!)^4}$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

